BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

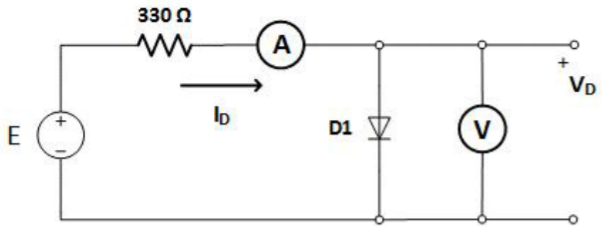
MKT0211 – ELEKTRONİK I

(GÜZ 2022)

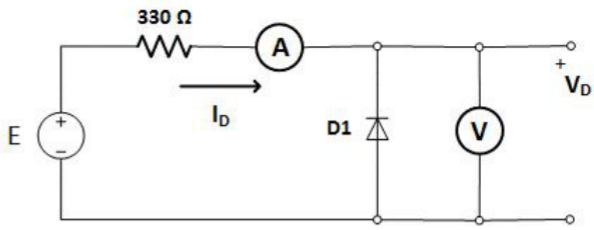
DENEY II

DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

Deneyi Yapanın	Değerlendirme
Ad ve Soyadı:	~~Ön Çalışma:~~ ~~/ 30%~~
Öğrenci Numarası:	**Deney Performansı: / 60%**
~~Laboratuvar Grubu (Cuma 1)~~ :	**Sonuçlar: / 40%**
Tarih:	**TOPLAM: / 100%**
İmza:	**Tarih + Değerlendiren / İmza / Paraf:**



Şekil 1.



Şekil 2.

1. **Şekil 1**'de verilen devreyi kurunuz. (**D1** diyotu olarak **1N4007** kullanınız) **(Proteus)**
2. Giriş geriliminin **(E)** değerini **Tablo 1**' de verildiği şekilde değiştiriniz.
3. Her bir **E** değeri için ampermetre ve voltmetreden okunan değerleri **Tablo 1**' e kaydediniz.
4. **Tablo 1**' deki verileri (I_D ve V_D) kullanarak **Şekil 3** üzerine diyot karakteristik eğrisini çiziniz.

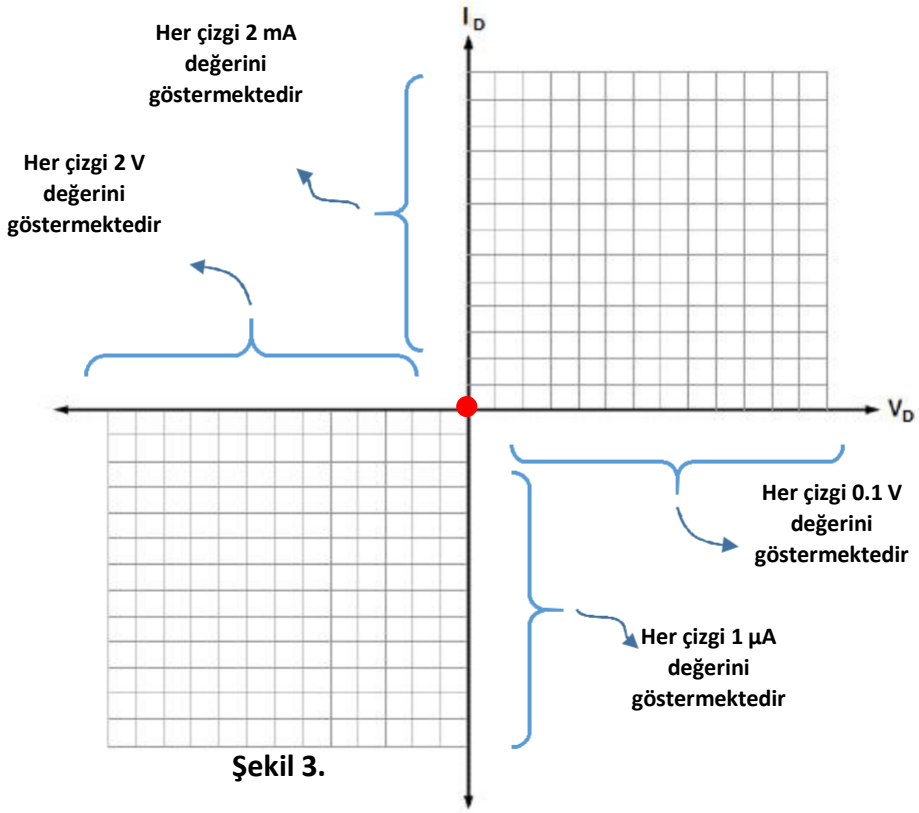
TABLO 1.

E (V)	0.5	0.8	1	2	3	4	6	8
I_D (mA)								
V_D (V)								

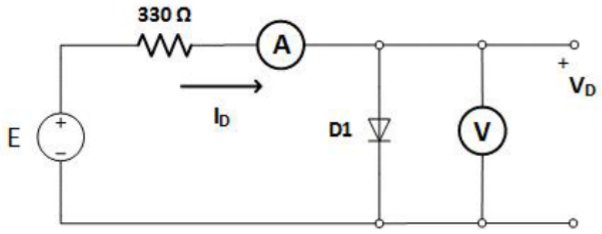
5. Devreyi **Şekil 2**'deki gibi yeniden düzenleyiniz. **2 – 4** nolu adımları tekrarlayarak sonuçları **Tablo 2**' ye kaydediniz. Bu verileri kullanarak **Şekil 3** üzerine diyot karakteristik eğrisini çiziniz.

TABLO 2.

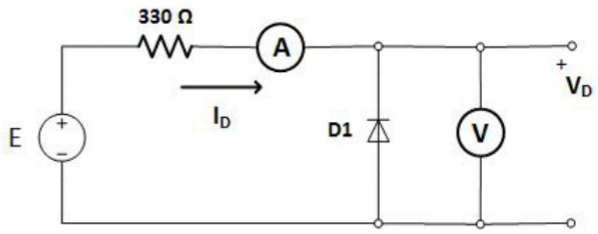
E (V)	2	4	6	8	10	12	14	15
I_D (µA)								
V_D (V)								



Şekil 3.



Şekil 4.



Şekil 5.

6. Şekil 4'te verilen devreyi kurunuz. (**D1** diyotu olarak **1N4148** kullanınız) **(Lab)**

7. Giriş geriliminin **(E)** değerini **Tablo 3**' te verildiği şekilde değiştiriniz.

8. Her bir **E** değeri için ampermetre ve voltmetreden okunan değerleri **Tablo 3**' e kaydediniz.

9. Tablo 3' teki verileri (I_D ve V_D) kullanarak **Şekil 6** üzerine diyot karakteristik eğrisini çiziniz.

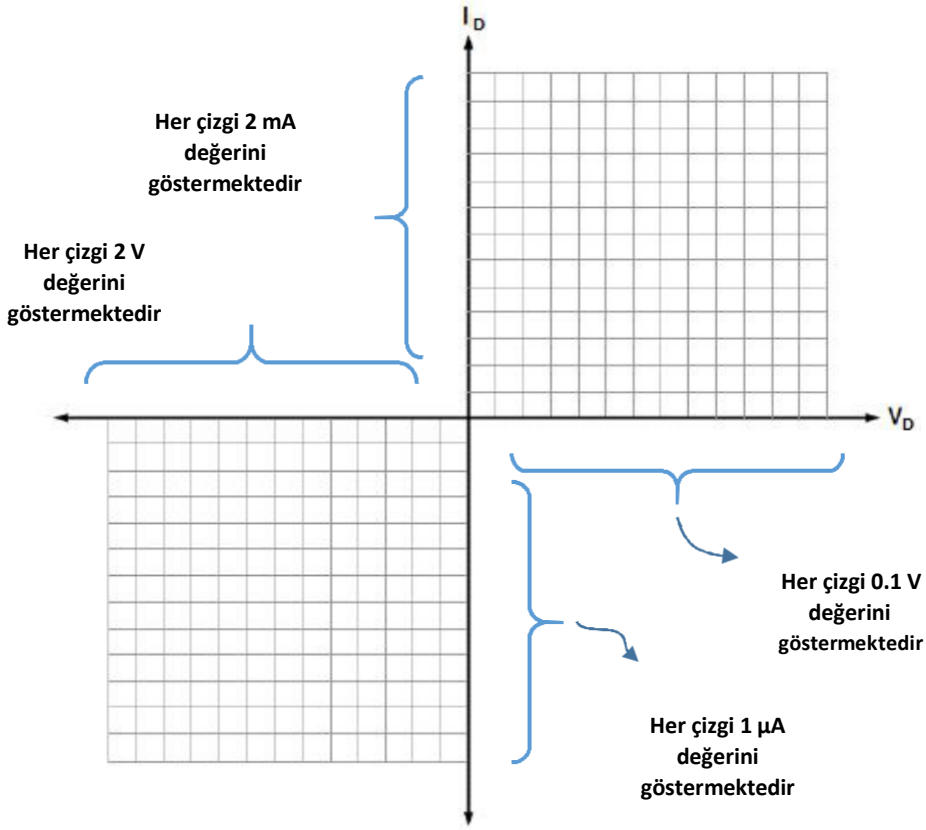
TABLO 3.

E (V)	0.5	0.8	1	2	3	4	6	8
I_D (mA)								
V_D (V)								

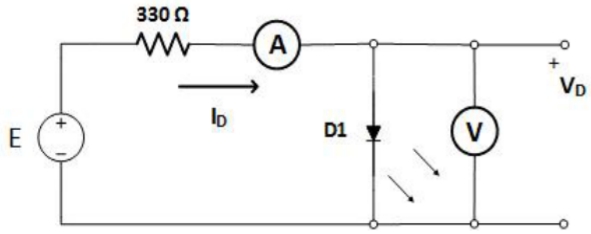
10. Devreyi **Şekil 5**'teki gibi yeniden düzenleyiniz. **7 – 9** nolu adımları tekrarlayarak sonuçları **Tablo 4**' e kaydediniz. Bu verileri kullanarak **Şekil 6** üzerine diyot karakteristik eğrisini çiziniz.

TABLO 4.

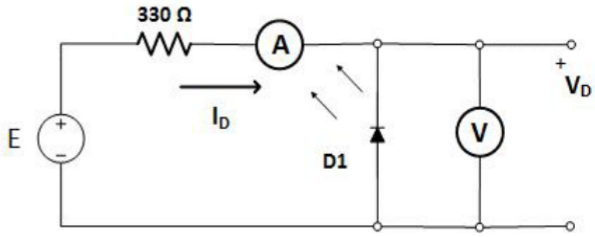
E (V)	2	4	6	8	10	12	14	15
I_D (mA)								
V_D (V)								



Şekil 6.



Şekil 7.



Şekil 8.

11. Şekil 7'de verilen devreyi kurunuz. (**D1** diyotu olarak **kırmızı LED** kullanınız) **(Lab)**

12. Giriş geriliminin **(E)** değerini **Tablo 5**' te verildiği şekilde değiştiriniz.

13. Her bir **E** değeri için ampermetre ve voltmetreden okunan değerleri **Tablo 5**' e kaydediniz.

14. Tablo 5' teki verileri (I_D ve V_D) kullanarak **Şekil 9** üzerine diyot karakteristik eğrisini çiziniz.

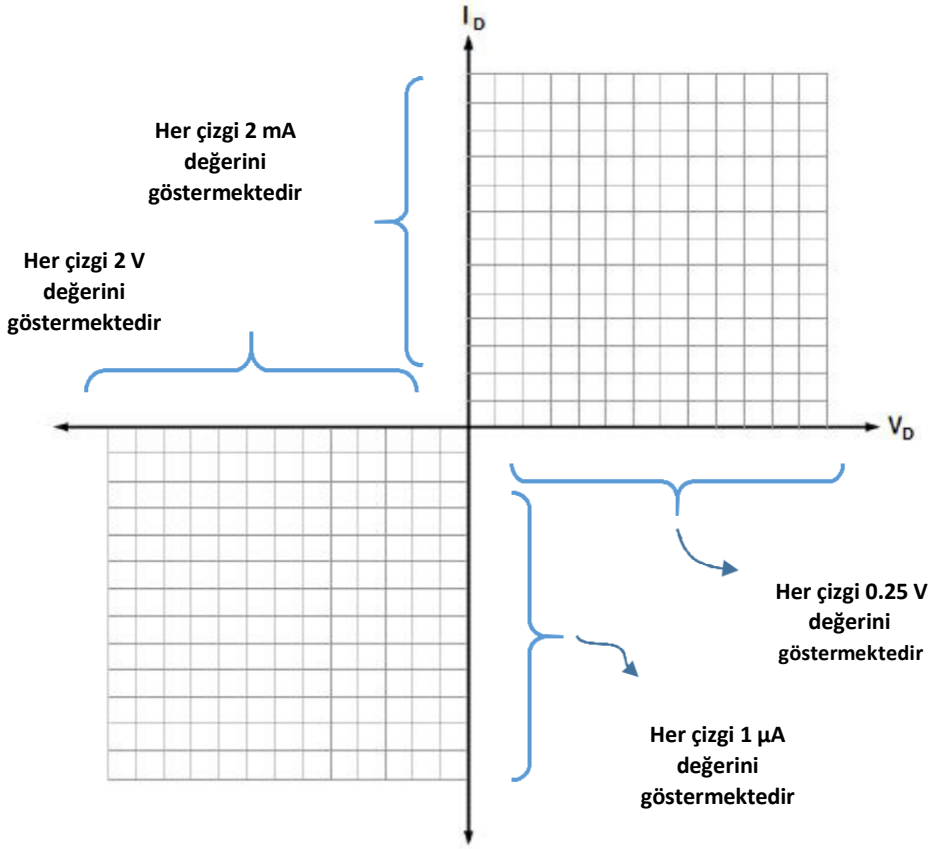
TABLO 5.

E (V)	1	2	3	4	5	6	7	8
I_D (mA)								
V_D (V)								

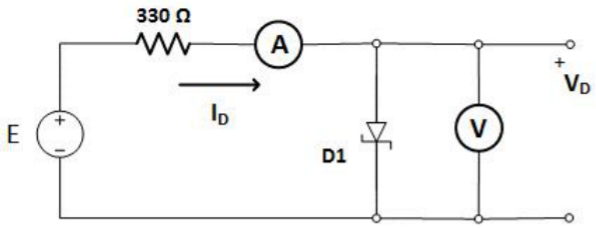
15. Devreyi **Şekil 8**'deki gibi yeniden düzenleyiniz. **12 – 14** nolu adımları tekrarlayarak sonuçları **Tablo 6**' ya kaydediniz. Bu verileri kullanarak **Şekil 9** üzerine diyot karakteristik eğrisini çiziniz

TABLO 6.

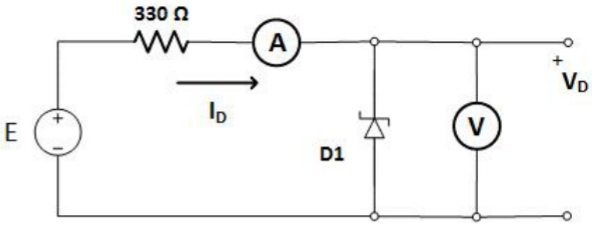
E (V)	2	4	6	8	10	12	14	15
I_D (mA)								
V_D (V)								



Şekil 9.



Şekil 10.



Şekil 11.

16. Şekil 10'da verilen devreyi kurunuz. (**D1** diyotu olarak **5.6V Zener** kullanınız) **(Proteus)**

17. Giriş geriliminin **(E)** değerini **Tablo 7**' de verildiği şekilde değiştiriniz.

18. Her bir **E** değeri için ampermetre ve voltmetreden okunan değerleri **Tablo 7**' e kaydediniz.

19. Tablo 7' deki verileri (I_D ve V_D) kullanarak **Şekil 12** üzerine diyot karakteristik eğrisini çiziniz

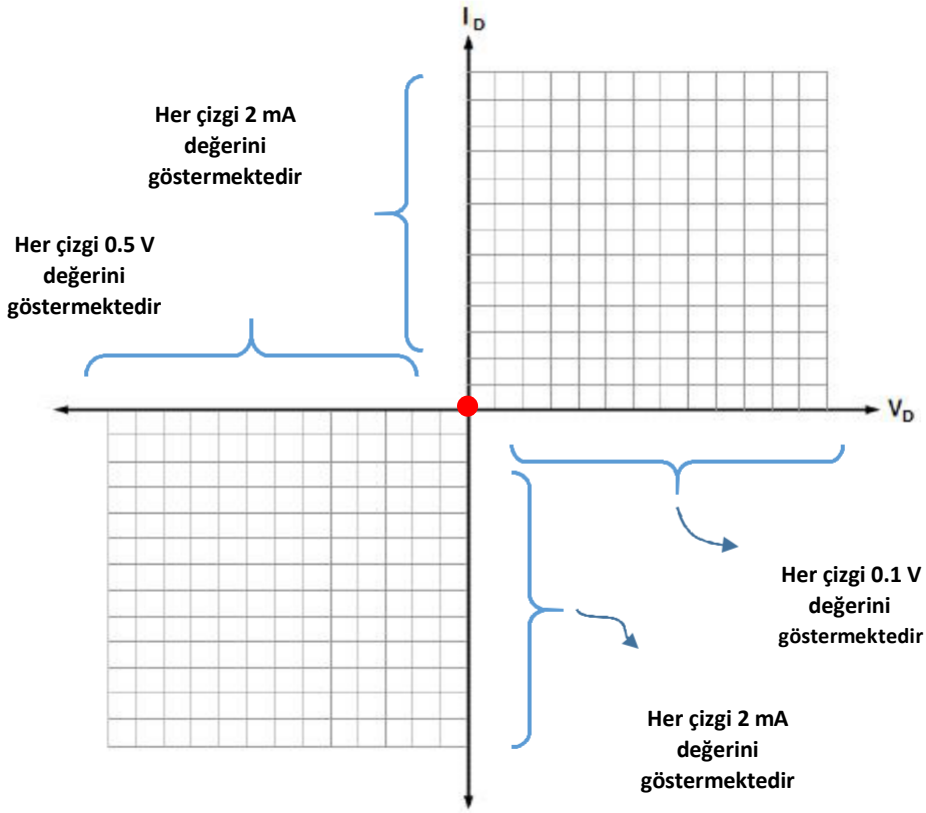
TABLO 7.

E (V)	1	2	3	4	5	6	7	8
I_D (mA)								
V_D (V)								

20. Devreyi **Şekil 11**'deki gibi yeniden düzenleyiniz. **17 – 19** nolu adımları tekrarlayarak sonuçları **Tablo 8**' e kaydediniz. Bu veriler ile **Şekil 12** üzerine diyot karakteristik eğrisini çiziniz.

TABLO 8.

E (V)	2	4	6	8	10	12	14	15
I_D (mA)								
V_D (V)								



Şekil 12.

Yorumlar:

1. Deneyden ne elde ettiniz 1 cümle:

2.Deneyden ne elde ettiniz önceki deneyden ne farkı var 1 cümle

3. Deneyden ne elde ettiniz önceki deneylerden ne farkı var 1 cümle

4. Deneyden ne elde ettiniz önceki deneylerden ne farkı var 1 cümle

5. 1N4007 diyot proteus deneyi ekran görüntüsünü aşağı yapıştırınız

6. Zener diyot proteus deneyi ekran görüntüsünü aşağı yapıştırınız